

Debugging, Profiling, Tracing et Analyse de performance sous Linux

Disque, I/O et systèmes de fichiers

Latence, débit et qui-fait-quoi

Objectifs du module

À la fin de ce module, vous serez capable de :

- Distinguer latence, débit et IOPS dans un diagnostic
- Lire un rapport iostat sans confusion
- Isoler le processus fautif avec iotop
- Séparer niveau filesystem et niveau block

Plan

1. Latence, débit, IOPS
2. iostat et iotop
3. Filesystem vs block device
4. Exercice et TP
5. Récap et questions

1. Latence, débit, IOPS

Trois métriques, trois diagnostics

Latence

- Temps pour une I/O
- Se mesure en ms
- Ressentie par l'utilisateur
- Clé : `await`, `svctm`

Débit

- Volume par seconde
- Mo/s ou Gb/s
- Saturable
- Clé : `rkB/s`, `wkB/s`

Trois métriques, trois diagnostics

IOPS

- Opérations par seconde
- Clé sur SSD / cloud
- Quotas fournisseurs
- Clé : r/s, w/s

Où se cache la latence

Un I/O traverse plusieurs couches :

1. Application
2. VFS et cache page
3. Système de fichiers
4. Block layer et scheduler
5. Driver
6. Disque physique ou réseau

À chaque étape, une file d'attente peut grossir. `iostat` expose les deux bouts.

2. iostat et iotop

iostat bien lu

```
iostat -xz 1
```

Device	r/s	w/s	rkB/s	wkB/s	await	%util
sda	120	450	4800	12000	18.4	92.3

- `%util` à 100 % = saturation logique, pas forcément physique
- `await` élevé avec IOPS bas = disque lent ou file pleine
- `avgqu-sz` (anciennes versions) ou `aqu-sz` = profondeur de file

iotop pour trouver qui consomme

```
sudo iotop -oP
```

- `-o` : afficher uniquement les processus actifs en I/O
- `-P` : vue par processus, pas par thread
- Trier sur `DISK READ` ou `DISK WRITE`
- Alternative sans iotop : `pidstat -d 1`

3. Filesystem vs block device

Deux niveaux, deux outils

Niveau	Questions	Outils
Filesystem	Fragmentation, inode, mount options	<code>df -i</code> , <code>tune2fs</code> , <code>xfs_info</code>
Cache page	Hit ratio, readahead	<code>/proc/meminfo</code> , <code>vmstat</code>
Block	IOPS, latence, file d'attente	<code>iostat</code> , <code>blktrace</code>
Device	Santé, contrôleur	<code>smartctl</code> , <code>nvme</code>

Un symptôme « disque lent » peut venir de n'importe laquelle de ces couches.

Code et commandes

```
# Espace et inodes
df -h
df -i
# Taille d'un dossier sans balayer tout
du -sh /var/log
# Options de montage
findmnt /data
# Lecture saine d'un disque
iostat -xz 1 5
# Qui fait de l'I/O maintenant
sudo iotop -oP
```

Exercice d'application

Exercice 4 : interpréter un rapport iostat

- Durée : 30 min
- Fichier : `exercices/exercice-04.md`

TP à suivre

TP 4 : analyser un goulot d'étranglement I/O

- Durée : 1h
- Fichier : `tp/tp-04.md`

